

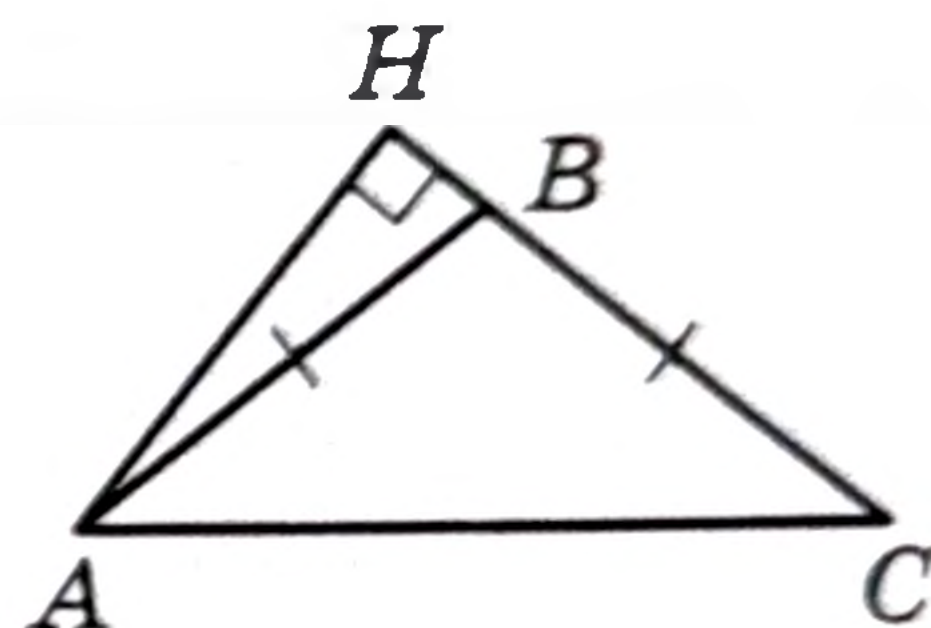
ВАРИАНТ 6

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

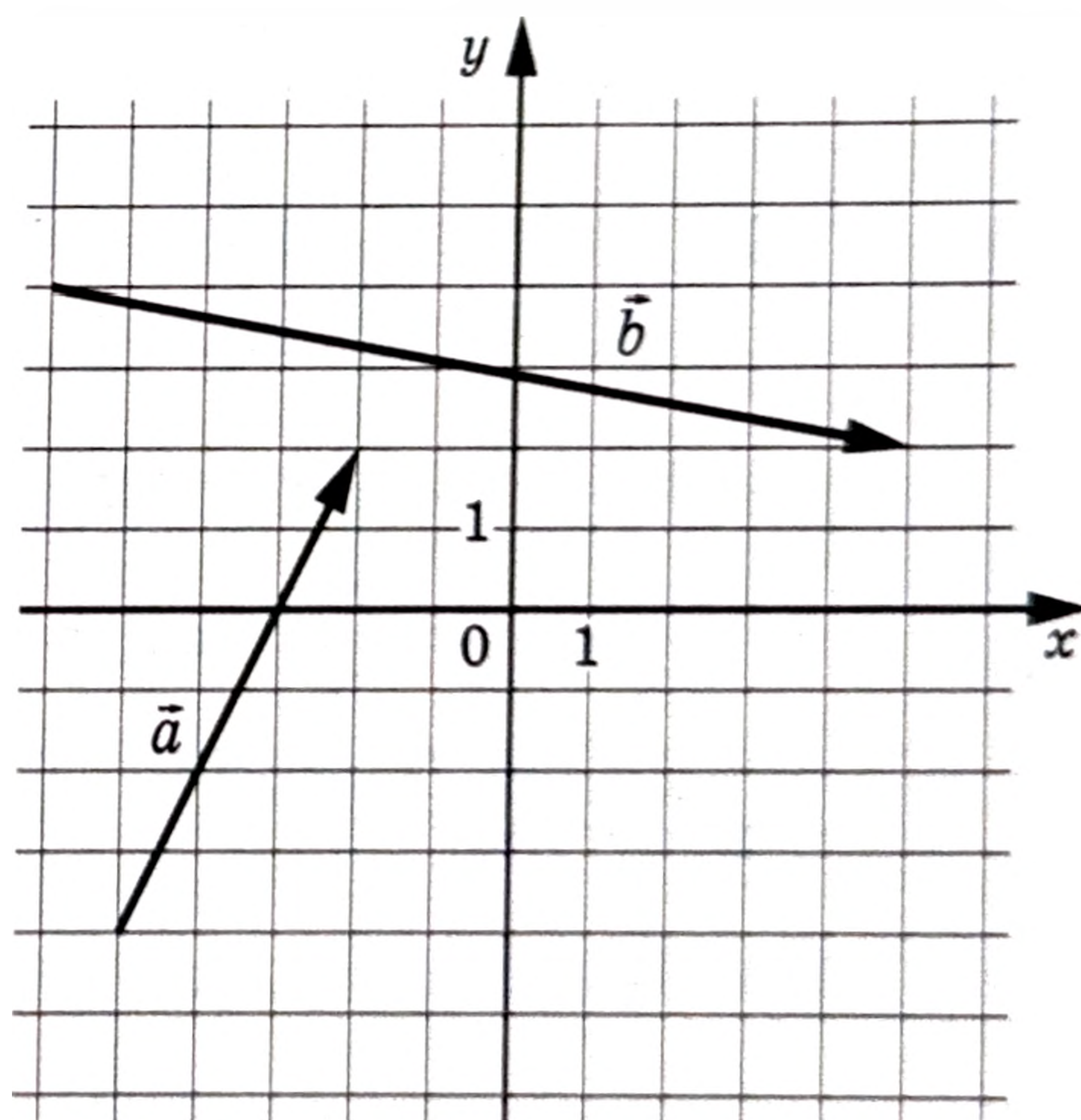
- 1 В треугольнике ABC высота AH равна $4\sqrt{6}$, $AB = BC$, $AC = 25$. Найдите косинус угла CAB .

Ответ: _____.



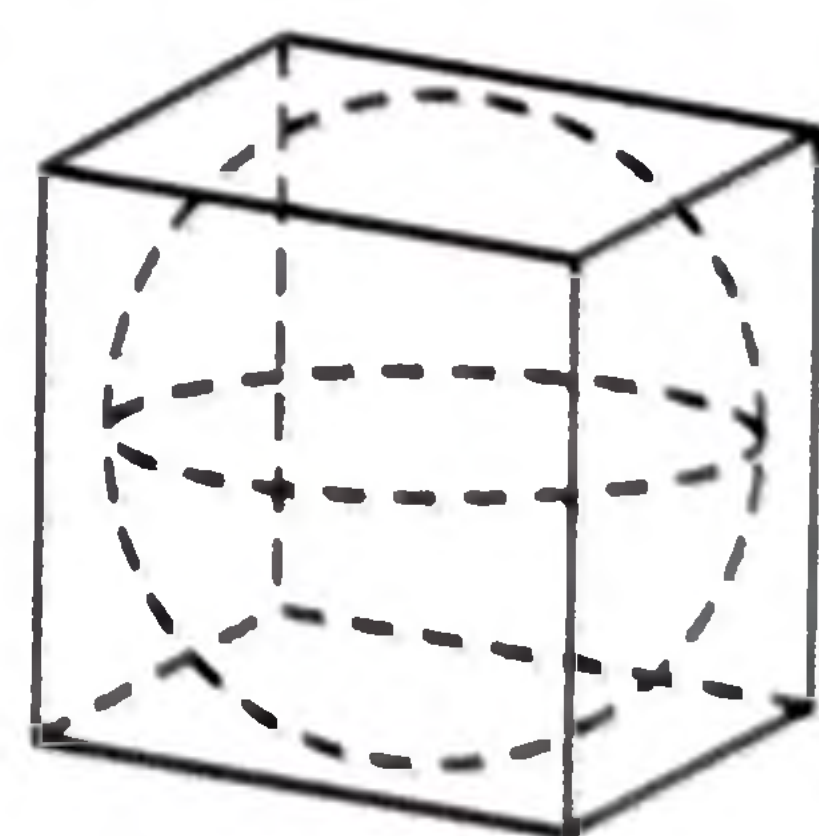
- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите $\cos \angle(\vec{a}; \vec{b})$.

Ответ: _____.



- 3 Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 3. Найдите площадь его поверхности.

Ответ: _____.



- 4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,86, а того, что она окажется красной или синей, равна 0,58. Найдите вероятность того, что ручка окажется синей.

Ответ: _____.

- 5 Правильный игральный кубик бросили десять раз. Известно, что в какой-то момент сумма выпавших при бросаниях очков оказалась равна 3. Какова вероятность того, что к этому моменту был сделан ровно один бросок? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Найдите корень уравнения $2^{-7-4x} = 64^x$.

Ответ: _____.

7 Найдите значение выражения $2^{3+\log_2 12}$.

Ответ: _____.

8 Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^4 - t^3 + 3t^2 + 7t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____.

9 Груз массой 0,58 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T = 6$ с — период колебаний, $v_0 = 2$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 4 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

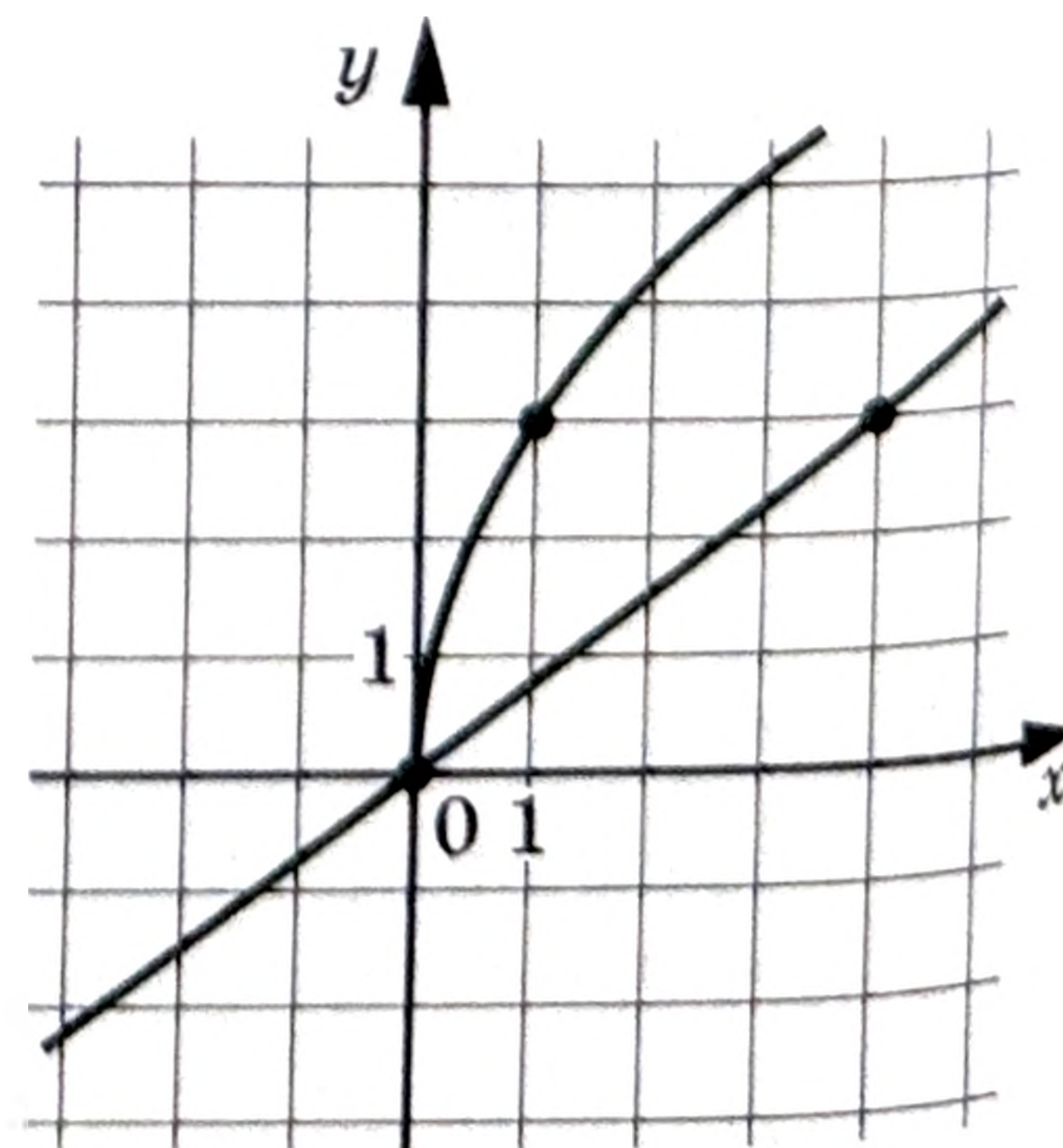
Ответ: _____.

10 Смешали 55-процентный и 30-процентный растворы кислоты и получили 40-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 32-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 55-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

11 На рисунке изображены графики функций $f(x) = kx + b$ и $g(x) = p\sqrt{x}$, которые пересекаются в начале координат и в точке B . Найдите абсциссу точки B .

Ответ: _____.



- 12 Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^3 + 9x^2 + 12x - 5$ на отрезке $[-3; 4]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\log_3^3(x-3)^2 + 8\log_3 \frac{1}{(x-3)} + 16 = \log_3^2 \frac{1}{(x-3)^4}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{0,6} \frac{1}{6}; \log_{0,8} \frac{1}{8}\right]$.

14 В правильной пирамиде $SABCD$ с высотой SO точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

- а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит ребро SA в отношении $1:2$.
б) Найдите расстояние между прямыми DK и SC , если $AB = 2\sqrt{3}$, $SO = 9$.

15 Решите неравенство $\frac{\sqrt{x+5}}{2^{x^2-6} - 9 \cdot 2^{0,5x^2-4,5} + 1} \geq 0$.

16 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 3 млн 600 тыс. рублей на 12 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца из первых шести месяцев действия кредита долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- 1-го числа каждого месяца из последних шести месяцев действия кредита долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 4 млн 153,5 тысячи рублей. Найдите r .

17

В равнобедренную трапецию $ABCD$ с большим основанием AD вписаны две окружности так, что одна из них касается сторон AB , BC и AD , вторая — сторон BC , CD и AD , а сами они касаются друг друга внешним образом. Точка касания стороны CD с одной из окружностей радиуса r делит сторону CD в отношении $1:9$.

а) Докажите, что $r = 0,3 \cdot CD$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $ABCD$, если $AB = 20$.

18

Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x+a)^4 - y^4 - 0,5a^2(x+a)^2 + 0,5a^2y^2 = 0, \\ y = ax + \frac{a}{2} \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

19

В трёхзначном числе $\overline{abc}$ (равно $100a + 10b + c$) произведение его цифр abc не равно 0.

а) Может ли число $\overline{abc}$ быть в пять раз больше произведения abc ?

б) Может ли число $\overline{abc}$ быть в 120 раз больше произведения abc ?

в) Найдите наименьшее возможное отношение числа $\overline{abc}$ к произведению abc .



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.